

Projet ATCE

Paul Rousseau, Dalina Chabane, Maxime Belleaud, Khalil Falah

February 17, 2025

Estimation du coût de fabrication du circuit imprimé

Voici les estimations de coût obtenues à partir du calculateur du site Eurocircuits pour le projet ATCE.

Figure 1 : Choix d'empilage

Core thickness	Epaisseur de cuivre sur couches exte	Epaisseur de cuivre
1.550 mm	12 µm (end 30 µm)	-
1.550 mm	18 µm (end 35 µm)	-
1.550 mm	35 µm (end 60 µm)	-
1.550 mm	70 µm (end 95 µm)	-
1.550 mm	105 µm (end 130 µm)	-

Figure 1: Choix d'empilage.

Figure 2 : Choix de classification

Sélecteur de classification - (ASMP4M3680665)

Classe des tracés

	Classe C.L.	3	4	5	6	7	8	9
Largueur de trace sur couches externes (CL-TW)	0.150	≥ 0.250 mm	≥ 0.200 mm	≥ 0.175 mm	≥ 0.150 mm	≥ 0.125 mm	≥ 0.100 mm	≥ 0.090 mm
Distance d'isolation sur couches externes (DL-TT-TP-PP)	0.150	≥ 0.250 mm	≥ 0.200 mm	≥ 0.175 mm	≥ 0.150 mm	≥ 0.125 mm	≥ 0.100 mm	≥ 0.100 mm
Colerette d'anneau couches externes (CAR)	5e-324	≥ 0.200 mm	≥ 0.150 mm	≥ 0.150 mm	≥ 0.125 mm	≥ 0.125 mm	≥ 0.100 mm	≥ 0.100 mm

⚠ L'épaisseur de cuivre sur couches externes de (18 µm) nécessite une isolation minimale sur couches externes de 0.100 mm.

Classe de perçage

	Classe C.L.	A	B	C	D	E
Trou fini minimal	0.25	≥ 0.50 mm	≥ 0.35 mm	≥ 0.25 mm	≥ 0.15 mm	≥ 0.10 mm

Annuler Appliquer

Figure 2: Choix de classification.

Figure 3 : Estimation pour une pièce à 2 couches

Data Set: Client - Analyse de base des PCB

PCB Configurator

Choisir Services: STANDARD, DEFINED, M, M5, SSB, KCB

Nombre de couches: 2 (Plus d'options)

PCB size: 40.25 x 38.25 mm

Type de panneau: Single PCB, Panel

Pochoirs: Matériau de base: FR-4 Improved (Plus d'options)

Épaisseur du circuit: 1.55 mm (Plus d'options)

Tg de la matière de base: 145-150 °C (Plus d'options)

Épaisseur de cuivre: 18 µm end +/- 0.35 µm (Plus d'options)

Proceed to Sommaire

PCB proto service

Quantité de circuits: 1 (PCB)

Délai de mise en œuvre: Default (3 jours ouvrés)

Board surface / Order surface: 0.13 dm² / 0.13 dm²

Date d'expédition prévue: 25-02-2025

Prix	Prix HT	Prix TTC
Prix unitaire	€ 40.99	€ 49.60
Prix circuits	€ 40.99	€ 49.60
Total	€ 40.99	€ 49.60

Client entreprise? Sélectionnez ici

Figure 3: Estimation du coût pour une pièce à 2 couches.

Figure 3 : Differentes estimations

Observations

Nous avons observé une variation significative du coût en fonction des paramètres suivants :

- **Nombre de couches** : Le coût augmente avec le nombre de couches du circuit.
- **Surface du PCB** : Une plus grande surface entraîne généralement des coûts plus élevés.
- **Précision de routage** : La classe du circuit influence également le coût, en particulier pour les circuits nécessitant une précision élevée.

Price Matrix						
	Quantité de circuits	Quantité de circuits	Quantité de circuits	Quantité de circuits	Quantité de circuits	Quantité de circuits
	1	5	10	50		
Délai de livraison	Prix HT	Prix HT	Prix HT	Prix HT		
2	€ 100.53	€ 28.15	€ 17.35	€ 6.48		
Jours ouvrés	€ 100.53	€ 140.75	€ 173.50	€ 324.00		
	Choisir	Choisir	Choisir	Choisir		
Délai de livraison	Prix HT	Prix HT	Prix HT	Prix HT		
3	€ 40.99	€ 12.16	€ 13.82	€ 5.19		
Jours ouvrés	€ 40.99	€ 60.80	€ 138.20	€ 259.50		
	Choisir	Choisir	Choisir	Choisir		
Délai de livraison	Prix HT	Prix HT	Prix HT	Prix HT		
5	€ 40.99	€ 12.16	€ 7.32	€ 2.69		
Jours ouvrés	€ 40.99	€ 60.80	€ 73.20	€ 134.50		
	Choisir	Choisir	Choisir	Choisir		
Délai de livraison	Prix HT	Prix HT	Prix HT	Prix HT		
10	€ 40.99	€ 12.16	€ 7.32	€ 2.69		
Jours ouvrés	€ 40.99	€ 60.80	€ 73.20	€ 134.50		
	Choisir	Choisir	Choisir	Choisir		
Délai de livraison	Prix HT	Prix HT	Prix HT	Prix HT		
15	€ 40.99	€ 12.16	€ 7.32	€ 2.69		
Jours ouvrés	€ 40.99	€ 60.80	€ 73.20	€ 134.50		
	Choisir	Choisir	Choisir	Choisir		
Délai de livraison						
Jours ouvrés						

Les frais de transport et le prix total sont calculées et affichées lorsque votre sélection est ajouté au panier.

Figure 4: Estimation du coût pour différentes pièces suivant les jours de livraisons.

- **Nombre de jours :** Le coût augmente avec le nombre de jours de travail + livraison, en effet pour 2 jours le prix est quasiment doublé (150 pourcent).

Nous avons pris soin de respecter les dimensions critiques spécifiées pour garantir la faisabilité de la fabrication, cependant les images montrent uniquement nos valeurs respectives.

Délai (jours ouvrés)	1 circuit	5 circuits	10 circuits	50 circuits
2	100.53 € HT	140.75 € HT	173.50 € HT	324.00 € HT
3	40.99 € HT	60,80 € HT	138.20 € HT	259.50 € HT
5	40.99 € HT	60,80 € HT	73.20 € HT	134.50 € HT
10	40.99 € HT	60,80 € HT	73.20 € HT	134.50 € HT
15	40.99 € HT	60,80 € HT	73.20 € HT	134.50 € HT

Table 1: Exemple de matrice de prix simplifiée

À partir de 3 jours de livraison, les prix ne varient plus, ou très peu, en fonction du nombre de circuits commandé (50 PCB c'est peu probable à l'achat).